

Klausur „Mathematik II (MB)“

Mathematik II für MB, MPE, WI/MB, BSc. WI/MB, BSc. Angew. Mechanik PO 2001“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Steffen Roch

Sommersemester 2016
15. August 2016

Name: Matrikelnummer:
Vorname: Studiengang:

Aufgabe	1	2	3	Σ	Bonus	Σ + Bonus	Note
Punktzahl	16	16	20	52	0 - 3		
erreichte Punktzahl							

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen

- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten.
- **Hilfsmittel:** Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind **vier** eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A4, zweiseitig beschrieben. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Versehen Sie dieses Blatt gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farbe *rot* darf nicht verwendet werden.
- Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht. Sollte der Platz auf den angehängten Blättern zur Bearbeitung der Aufgabe 3 nicht ausreichen, so dürfen Sie zusätzlich eigenes Papier verwenden. Versehen Sie dieses gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.

Aufgaben beginnen auf der Rückseite

1. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

In jeder Teilaufgabe ist genau eine Antwort richtig. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

(a) Die Ableitung der Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^x$ ist

☐ $f'(x) = x \cdot x^{(x-1)},$

☐ $f'(x) = x^x \cdot \ln(x),$

☐ $f'(x) = x \cdot \ln(x) \cdot e^{x \cdot \ln(x)},$

☐ $f'(x) = x^x \cdot (1 + \ln(x)).$

(b) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{für } x \geq 0, \\ \alpha & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

ist stetig für

☐ $\alpha = -1,$

☐ $\alpha = 1,$

☐ $\alpha = 0,$

☐ kein $\alpha.$

(c) Welche der folgenden auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen ist nicht überall differenzierbar?

☐ $f(x) = \cos |x|$

☐ $f(x) = |e^x|$

☐ $f(x) = |x^2|$

☐ $f(x) = e^{|x|}$

(d) Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt des Graphen der Funktion

☐ $f(x) = e^x \cdot \frac{1}{\ln|x|},$

☐ $f(x) = \frac{3}{x^3},$

☐ $f(x) = \frac{1}{x^2} \cdot 2,$

☐ $f(x) = \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)}.$

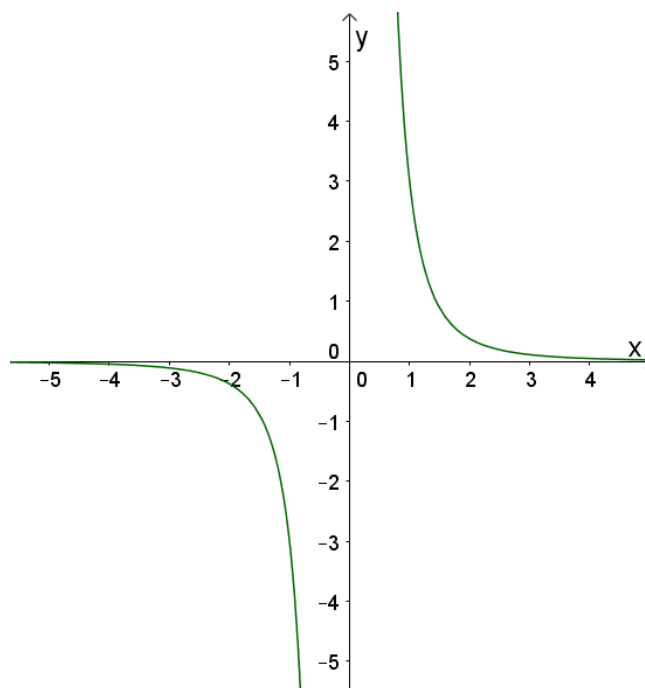


Abbildung 1

(e) Die Länge der Kurve $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} 3t^2/2 \\ 2t^2 \end{bmatrix}$$

ist

☐

$L(\gamma) = 1,$

☐

$L(\gamma) = 7t^2,$

☐

$L(\gamma) = 2\sqrt{5},$

☐

$L(\gamma) = \frac{5}{2}.$

(f) Gegeben sei die Funktion $F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$ mit $x \in \mathbb{R}$. Dann gilt

☐

$F'(0) = 0,$

☐

$F'(0) = 1,$

☐

$F'(0) = \arctan(x),$

☐

$F'(0) = \frac{1}{\arctan(0)}.$

(g) Das Integral

$$\int_0^{2\pi} \cos(2x) \sin(x) dx$$

hat den Wert

☐

$1,$

☐

$\pi,$

☐

$0,$

☐

$\frac{\pi}{2}.$

(h) Gegeben sei die Funktion $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \ln(x+1).$$

Das Taylorpolynom 2. Grades um die Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ von f ist

☐

$T_2 f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 1,$

☐

$T_2 f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x,$

☐

$T_2 f(x) = x^2 + x,$

☐

$T_2 f(x) = -x^2 + x + 1.$

(i) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x + \cos(x)$ gegeben. Die Umkehrfunktion f^{-1} hat an der Stelle $x = 1$ den Wert

☐

$f^{-1}(1) = 0,$

☐

$f^{-1}(1) = \pi,$

☐

$f^{-1}(1) = 1,$

☐

$f^{-1}(1) = \frac{\pi}{2}.$

(j) Seien $f, g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen. Dann gilt im Allgemeinen nicht

☐

$\nabla(fg) = g\nabla f + f\nabla g,$

☐

$\nabla(fg) = \nabla(gf),$

☐

$\nabla(fg) = \nabla f \cdot \nabla g,$

☐

$\nabla(f+g) = \nabla(g+f).$

(k) Welche Matrix ist negativ definit?

☐

$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

☐

$C = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

☐

$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

☐

$D = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -9 \end{pmatrix}$

(l) Das Gebiet $G := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \right\}$ beschreibt

☐

einen Zylinder,

☐

einen Kegel,

☐

eine Halbkugel,

☐

eine Kugel.

(m) Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

☐

Jede partiell differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist im Ursprung total differenzierbar.

☐

Jedes total differenzierbare Vektorfeld $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

☐

Jede partiell differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist auch total differenzierbar.

☐

Jede Funktion $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, die im Punkt $\vec{x}_0$ stetig ist, ist in diesem Punkt $\vec{x}_0$ auch total differenzierbar.

(n) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^2$ ein Vektor mit $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$ und $\det(H_f(\vec{x}_0)) = 4$. Dann hat f an der Stelle $\vec{x}_0$

☐

einen Sattelpunkt oder ein lokales Minimum,

☐

ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum,

☐

ein lokales Maximum oder einen Sattelpunkt,

☐

keinen Extrempunkt.

(o) Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{25^k} (x-4)^{2k}$ konvergiert für

☐

$x \in (-5, 5)$,

☐

$x \in [-1, 9]$,

☐

$x \in (-1, 9]$,

☐

$x \in (-1, 9)$.

(p) Seien $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ zweimal stetig (partiell) differenzierbar. Welche der folgenden Aussagen ist im Allgemeinen falsch?

☐

$\operatorname{div}(\nabla f) = \Delta f$

☐

$\operatorname{rot}(\nabla f) = \vec{0}$

☐

$\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0$

☐

$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} F) = \nabla \operatorname{div}(F)$

2. Aufgabe (Fill-In)

(16 Punkte)

Tragen Sie die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

- (a) Bestimmen Sie das Integral

$$\int_e^y \frac{1}{x \cdot \ln(x)} dx$$

für $y \geq e$.

$$\int_e^y \frac{1}{x \cdot \ln(x)} dx =$$

- (b) Gegeben sei die
- 2π
- periodische Funktion
- f
- mit
- $f(x) = \pi - |x|$
- für
- $x \in [-\pi, \pi)$
- . Bestimmen Sie die Koeffizienten
- a_0
- und
- b_7
- für die zugehörige Fourierreihe

$$Ff(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin(nx).$$

$$a_0 =$$

$$b_7 =$$

- (c) Sei
- $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$
- eine Kurve mit
- $t \mapsto \left[\frac{1}{2}t^2, \frac{\sqrt{8}}{3}t^{3/2}, t \right]^T$
- . Bestimmen Sie die Länge
- L
- der Spur von
- γ
- .

$$L =$$

- (d) Gegeben sei das Vektorfeld
- $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- mit

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} z^3 + pxy \\ x^2 \\ qxz^2 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie die Parameter p, q so, dass zu F ein Potential existiert.

$$p =$$

$$q =$$

- (e) Bestimmen Sie das Integral

$$\int_D xy \, d(x, y)$$

$$\text{mit } D = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^3 \leq y \leq x^2, \, 0 \leq x \leq 1 \right\}.$$

$$\int_D xy \, d(x, y) =$$

- (f) Bestimmen Sie das Volumen V der Menge

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0 \right\}.$$

(Hinweis: Zylinderkoordinaten können bei der Berechnung hilfreich sein.)

$V =$

- (g) Gegeben sei das Vektorfeld $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $[x, y, z]^T \mapsto [x + y, y + z, x \cdot y \cdot z]^T$. Bestimmen Sie die Divergenz von F und die Rotation von F in einem Punkt $[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$.

$$\operatorname{div} F \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) =$$

$$\operatorname{rot} F \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) =$$

- (h) Die Funktion $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei gegeben durch $[u, v]^T \mapsto [u - 4, v + 3, 2u - v]^T$. Bestimmen Sie den Flächeninhalt F von $\Phi(D)$ für $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

$F =$

3. Aufgabe (Ausführliche Aufgabe)

(20 Punkte)

Bei dieser Aufgabe sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht.

Wir betrachten die Funktion $f(x, y) = \frac{e^y - 1}{1 + x^2} + y$ auf $\mathbb{R}^2$.

- (a) Geben Sie die Richtung des steilsten Anstiegs von f im Punkt $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ an. (2 Punkte)
- (b) Untersuchen Sie f auf lokale Extremstellen und bestimmen Sie gegebenenfalls deren Typ. (2 Punkte)
- (c) Bestimmen Sie die globalen Minima und Maxima von f auf $[-1, 1] \times [-1, 1]$ unter der Nebenbedingung $x^2 - y = 0$. (5 Punkte)
- (d) Für welche Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ besitzt das Vektorfeld

$$F_\alpha(x, y) := \left[\frac{\alpha x(1 - e^y)}{(1 + x^2)^2}, \frac{e^y}{1 + x^2} + 1 \right]^T \quad (*)$$

ein Potential auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$? Geben Sie für jedes derartige α alle Potentiale an. (3 Punkte)

- (e) Berechnen Sie die Kurvenintegrale

$$\int_{\gamma_1} F_1(\vec{x}) \cdot d\vec{x} \quad \text{und} \quad \int_{\gamma_2} F_2(\vec{x}) \cdot d\vec{x}$$

für die Kurven

$$\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma_1(t) = \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma_2(t) = \begin{bmatrix} t^{2016} \\ t^{2017} \end{bmatrix}.$$

F_1 und F_2 sind wie in (*) erklärt. (5 Punkte)

- (f) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 2. Grades von f im Punkt $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. (3 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3